

Tarea 5

Eckert Gibreel Baeza Gómez

7 de septiembre de 2026

1. Dependencia e independencia de existencia

La **dependencia e independencia de existencia** es un concepto fundamental del **modelo entidad-relación (ER)** de bases de datos. Sirve para determinar si una entidad puede existir por sí sola o necesita obligatoriamente de otra entidad para tener sentido lógico en el sistema. Este principio es esencial para garantizar la **integridad semántica** de los datos, es decir, que la información almacenada refleje fielmente las reglas del mundo real que se está modelando.

1.1. Independencia de existencia (Entidad fuerte)

Una entidad posee **independencia de existencia** cuando puede existir en la base de datos sin necesidad de estar asociada a ninguna otra entidad. Se dice entonces que es una **entidad fuerte**.

1.1.1. Características

- Posee atributos propios que identifican de manera única cada registro (*Primary Key*), sin necesitar atributos de otras tablas.
- Actúa como entidad “padre” o propietaria.
- La clave foránea hacia otras entidades es opcional o puede ser nula.
- Al eliminarla, generalmente se exige el borrado en cascada de las entidades que dependen de ella.

1.1.2. Ejemplo

En una tabla EMPLEADO, un empleado existe en la base de datos por sí mismo, independientemente de si tiene familiares registrados, proyectos asignados o beneficios activos.

1.2. Dependencia de existencia (Entidad débil)

Una entidad presenta **dependencia de existencia** cuando **no puede ser almacenada** en la base de datos a menos que esté directamente asociada a otra entidad específica (denominada **entidad fuerte** o **propietaria**). Se dice entonces que es una **entidad débil**.

1.2.1. Características principales

- La entidad solo tiene sentido en el contexto de la entidad fuerte de la que depende.
- Generalmente carece de una clave primaria propia completa; suele requerir la clave de la entidad fuerte, formando una **clave compuesta**.
- Posee una clave foránea que **no puede ser nula** (*mandatory foreign key*), garantizando que siempre esté vinculada a su entidad propietaria.
- Si se elimina la entidad fuerte, las entidades dependientes pierden su razón de ser y deben eliminarse en cascada.

1.2.2. Ejemplo

Una tabla `DEPENDIENTE_EMPLEADO` que almacena información sobre los hijos de un trabajador. El registro de un hijo no puede existir lógicamente si el empleado correspondiente no existe en el sistema.

1.3. Tabla Comparativa

Característica	Independencia (Entidad Fuerte)	Dependencia (Entidad Débil)
Definición	Existe por sí misma en el modelo.	Requiere de una entidad fuerte para existir.
Clave primaria	Propia e independiente (ej. <code>ID_Empleado</code>).	Suele ser compuesta e incluye la clave de su entidad fuerte.
Clave foránea	Opcional o puede ser nula.	Obligatoria (<code>NOT NULL</code>).
Jerarquía	Actúa como entidad “padre” o propietaria.	Actúa como entidad “hija” subordinada.
Impacto al borrar	Su eliminación exige borrar sus entidades dependientes (borrado en cascada).	Su eliminación es independiente y no afecta a la entidad fuerte.

1.4. Ejemplos

1.4.1. Dependencia de existencia: `CLIENTE` → `PEDIDO`

Un `PEDIDO` necesita estar asociado a un `CLIENTE`. Si no existe el cliente, ese pedido no tendría sentido. No sería lógico tener un pedido sin saber a qué cliente pertenece.

```
CLIENTE
|
| tiene
v
PEDIDO
```

1.4.2. Independencia de existencia: `DEPARTAMENTO` — `EMPLEADO`

Un departamento puede existir aunque todavía no tenga empleados asignados. Podemos tener el departamento de “Sistemas” registrado en la base de datos aunque aún no haya ningún empleado en él.

```
DEPARTAMENTO
|
| puede tener
v
EMPLEADO
```